



PRA PROPOSAL TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL USULAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Tuliskan judul usulan penelitian tugas akhir/skripsi. Judul penelitian sebaiknya singkat padat dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Judul penelitian sebaiknya memuat Approach (Metode/Model) dan Tujuan penelitian.

DETEKSI HOAKS BERITA BERBAHASA INDONESIA BERBASIS FINE-TUNING INDOBERT PADA TINGKAT KALIMAT DAN PEMODELAN TOPIK BERTOPIC

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan objek yang akan diteliti, metode penelitian, *existing method* secara singkat, kelebihan dan kekurangan metode, masalah pada metode yang dipilih, solusi perbaikan atau solusi masalah dan rangkuman tujuan penelitian.

LATAR BELAKANG

Penyebaran hoaks di Indonesia masih menjadi persoalan penting karena informasi keliru dapat beredar cepat melalui media sosial, portal daring, dan aplikasi percakapan. Narasi yang tampak meyakinkan, terutama pada isu kesehatan, politik, bencana, dan keamanan publik, berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat sebelum proses klarifikasi dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya rancangan sistem deteksi hoaks yang tidak hanya memberi label akhir, tetapi juga membantu pengguna memahami bagian teks yang perlu dicermati.

Pendekatan klasik seperti TF-IDF yang dipadukan dengan Support Vector Machine atau Naive Bayes dapat digunakan untuk klasifikasi teks, tetapi representasinya cenderung terbatas pada pola kata dan belum cukup kuat menangkap konteks semantik (Zhou & Zafarani, 2021; Guo, Schlichtkrull, & Vlachos, 2022). Model CNN dan LSTM menawarkan pembelajaran representasi yang lebih otomatis, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam menangkap ketergantungan konteks jarak jauh secara efisien (Nasir, Khan, & Varlamis, 2021; Minaee dkk., 2022). Oleh karena itu, model pra-latih berbasis Transformer relevan untuk dikaji karena mampu memodelkan konteks dua arah. IndoBERT, sebagai model pra-latih untuk bahasa Indonesia, direncanakan digunakan melalui fine-tuning agar klasifikasi lebih sesuai dengan karakteristik berita berbahasa Indonesia (Koto, Rahimi, Lau, & Baldwin, 2020).

Keterbatasan lain pada banyak sistem deteksi hoaks ialah fokusnya pada tingkat artikel. Label artikel dapat memberi ringkasan cepat, tetapi belum menunjukkan kalimat mana yang perlu dicermati. Untuk meningkatkan interpretabilitas, penelitian ini mengusulkan analisis tingkat kalimat yang kemudian diagregasi menjadi verdict dokumen. Pada sisi konteks, BERTopic direncanakan untuk memetakan topik global yang berkaitan dengan verdict serta topik per paragraf yang dapat membantu pembaca memahami tema lokal dalam teks. Kata atau frasa pembeda topik akan dianalisis melalui c-TF-IDF, sedangkan kualitas representasi topik

akan dievaluasi menggunakan coherence score, DBCV, outlier rate, jumlah topik yang terbentuk, dan inspeksi c-TF-IDF.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini merencanakan pengembangan sistem deteksi hoaks berita berbahasa Indonesia berbasis fine-tuning IndoBERT tingkat kalimat dan pemodelan topik BERTopic. Sistem akan dirancang sebagai layanan web dengan backend FastAPI dan frontend statis, sehingga keluaran berupa highlight kalimat, topik paragraf, dan verdict dokumen dapat disajikan secara lebih mudah dipahami oleh pengguna.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*roadmap*) dalam bidang yang diteliti/teknologi yang dikembangkan. Penyajian peta jalan dapat berupa bagan dalam bentuk *image*. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan (10 tahun terakhir) dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Tujuan melakukan state of the art, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep, ide-ide, dan temuan-temuan utama, praktik umum, standar, dan/ tren penelitian sebelumnya hingga penelitian yang paling terkini yang terkait dan sesuai dengan tema penelitiannya masing-masing. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan pengetahuan (*knowledge gaps*) apa saja yang masih ada: dapat berupa hal/aspek yang belum diteliti, masih berpotensi masalah, atau belum mampu dijawab oleh penelitian-penelitian yang sudah ada sehingga berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya diharapkan mahasiswa akan dapat memilih *knowledge gap* mana yang akan kita jawab dengan penelitian, sehingga kita dapat merumuskan *novelty* (kebaruan), *research questions* (pertanyaan penelitian) dan kontribusi pengetahuan (*knowledge contribution*) penelitian.

Metode klasik dan deep learning. Deteksi hoaks pada teks berita umumnya dipandang sebagai tugas klasifikasi antara konten faktual dan konten menyesatkan. Pendekatan awal banyak memanfaatkan representasi TF-IDF, n-gram, SVM, atau Naive Bayes karena sederhana dan relatif efektif pada data terbatas. Kelemahannya, fitur tersebut lebih kuat menangkap kemunculan kata daripada relasi makna yang bergantung pada konteks (Zhou & Zafarani, 2021). Arsitektur CNN dan LSTM kemudian digunakan untuk mempelajari pola urutan secara otomatis; pendekatan hibrida CNN-RNN juga pernah dilaporkan memberi peningkatan pada deteksi berita palsu (Nasir dkk., 2021). Meski demikian, model sekuensial tersebut masih menghadapi keterbatasan pada dependensi konteks panjang dan kebutuhan data latih yang besar (Minaee dkk., 2022).

Transformer dan IndoBERT. Perkembangan Transformer menggeser banyak pendekatan klasifikasi teks karena mekanisme attention memungkinkan model membaca hubungan antarkata secara lebih fleksibel. Fine-tuning model pra-latih dapat mengadaptasi pengetahuan bahasa umum ke tugas tertentu tanpa membangun model dari awal (Gururangan dkk., 2020; Wolf dkk., 2020). Pada konteks Indonesia, IndoBERT dikembangkan dari korpus berbahasa Indonesia dan menjadi salah satu dasar penting bagi eksperimen NLP Indonesia (Koto dkk., 2020). IndoNLU menyediakan benchmark untuk menguji pemahaman bahasa Indonesia (Wilie dkk., 2020), sedangkan NusaCrowd dan kajian NLP Indonesia menunjukkan bahwa variasi bahasa, dialek, dan ketersediaan data tetap menjadi tantangan penting (Aji dkk., 2022; Winata dkk., 2023).

Deteksi hoaks, faktualitas, dan risiko kebocoran data. Sistem verifikasi fakta berbasis NLP umumnya melibatkan deteksi klaim, pencarian bukti, dan prediksi kebenaran klaim (Guo dkk., 2022). Dalam penelitian hoaks, kualitas label dan sumber data menjadi krusial karena model dapat secara tidak sengaja mempelajari identitas sumber, bukan isi semantik. Isu ini berkaitan dengan kebocoran data yang dapat merusak validitas evaluasi machine learning (Kapoor & Narayanan, 2023). Patwa dkk. (2021) menunjukkan pentingnya dataset berlabel dalam konteks infodemi. Prinsip evaluasi faktualitas yang lebih halus pada unit teks, sebagaimana dibahas oleh Min dkk. (2023), menjadi landasan konseptual bagi rancangan inferensi tingkat kalimat pada penelitian ini.

Pemodelan Topik dengan BERTopic. Pemodelan topik digunakan untuk mengekstraksi tema laten dari kumpulan teks. LDA merupakan pendekatan dasar yang memodelkan dokumen sebagai distribusi topik (Blei, Ng, & Jordan, 2003). Perkembangan berbasis embedding, termasuk BERTopic, memanfaatkan representasi kalimat, reduksi dimensi UMAP, clustering HDBSCAN, dan c-TF-IDF untuk menghasilkan kata atau frasa yang paling membedakan setiap topik (Grootendorst, 2022). Jika `seed_topic_list` digunakan, guided topic modeling dapat membantu mengarahkan pembentukan topik tanpa menjadikannya aturan label yang kaku. Egger dan Yu (2022) menunjukkan bahwa pemilihan metode topik perlu mempertimbangkan ukuran korpus, kebutuhan interpretasi, dan kualitas koherensi.

Evaluasi topik. Coherence score direncanakan untuk menilai keterkaitan kata dalam topik. Namun, karena BERTopic menggunakan HDBSCAN yang berbasis densitas dan dapat menghasilkan outlier, elbow method tidak selalu sesuai sebagai dasar utama penentuan kluster. DBCV lebih relevan untuk mengevaluasi kluster berbasis densitas dan bentuk arbitrer karena mempertimbangkan keterhubungan densitas di dalam dan antar kluster (Moulavi, Jaskowiak, Campello, Zimek, & Sander, 2014). Oleh sebab itu, coherence score, DBCV, outlier rate, jumlah topik yang terbentuk, serta inspeksi c-TF-IDF akan digunakan sebagai metrik pendamping untuk menilai kualitas representasi topik.

Kesenjangan, novelty, dan kontribusi. Peta jalan penelitian ini bergerak dari klasifikasi teks klasik, deep learning, Transformer/IndoBERT, hingga integrasi interpretabilitas berbasis BERTopic pada layanan web. Terdapat tiga kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, deteksi hoaks berbahasa Indonesia masih banyak diposisikan pada tingkat artikel sehingga bagian kalimat yang bermasalah belum dapat diidentifikasi secara spesifik. Kedua, strategi pengendalian kebocoran data berbasis sumber artikel belum selalu dijelaskan secara eksplisit. Ketiga, integrasi klasifikasi tingkat kalimat dengan topik global dan topik per paragraf sebagai sarana interpretabilitas belum banyak dieksplorasi pada layanan web deteksi hoaks Indonesia. Kontribusi yang direncanakan meliputi rancangan fine-tuning IndoBERT untuk klasifikasi Fakta/Hoaks tingkat kalimat, mekanisme agregasi prediksi kalimat menjadi verdict dokumen dengan threshold yang dikalibrasi, modul BERTopic untuk interpretasi topik global dan paragraf, serta prototipe layanan web dengan highlight kalimat/paragraf.

Pertanyaan Penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kinerja rancangan fine-tuning IndoBERT tingkat kalimat dalam mendeteksi hoaks berita berbahasa Indonesia? (2) bagaimana strategi pemisahan data dan pengendalian kebocoran

memengaruhi validitas evaluasi? (3) sejauh mana BERTopic, c-TF-IDF, dan topik per paragraf dapat membantu interpretabilitas keluaran sistem?

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang akan dikerjakan selama waktu penelitian skripsi yang diusulkan. Metode berisi tentang cara melakukan penelitian, intinya berisi desain dan tahapan penelitian. Metode penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian saja, bukan hasil atau pembahasannya. Contoh tahapan penelitian pengumpulan data, pengolahan awal data, model/metode yang diusulkan/dikembangkan, eksperimen dan pengujian model/metode, evaluasi dan validasi hasil.

METODE

Tahap 1 – Identifikasi masalah dan studi literatur. Penelitian akan diawali dengan pemetaan masalah penyebaran hoaks, kajian metode deteksi teks, kajian IndoBERT, BERTopic, evaluasi clustering, dan rancangan layanan web. Hasil tahap ini menjadi dasar rumusan pertanyaan penelitian dan rancangan eksperimen.

Tahap 2 – Pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui metode scraping dari portal cek fakta dan media berita daring. Setiap sumber akan disusun dalam format CSV terstruktur agar metadata artikel, label, dan isi teks dapat dilacak.

Tahap 3 – Praproses dan segmentasi kalimat/paragraf. Teks akan dipilih melalui urutan fallback kolom yang tersedia, kemudian dibersihkan dari baris kosong, spasi berlebih, dan duplikasi. Artikel akan disegmentasi menjadi kalimat sebagai unit klasifikasi dan paragraf sebagai unit interpretasi topik.

Tahap 4 – Penyusunan dataset dan pengendalian kebocoran. Dataset akan dibagi menjadi train, validation, dan test dengan stratifikasi label serta pemeriksaan agar penanda sumber tidak menjadi sinyal eksplisit. Kelas minoritas akan ditangani pada subset training bila diperlukan. Corpus BERTopic akan menggunakan data pra-oversampling agar struktur topik tidak bias oleh duplikasi.

Tahap 5 – Fine-tuning IndoBERT. Model IndoBERT akan di-fine-tune untuk klasifikasi biner Fakta/Hoaks tingkat kalimat menggunakan Hugging Face Trainer. Konfigurasi pelatihan akan ditetapkan pada tahap eksperimen dengan memperhatikan panjang input, laju pembelajaran, regularisasi, jumlah epoch, efisiensi memori, dan mekanisme early stopping berbasis metrik validasi.

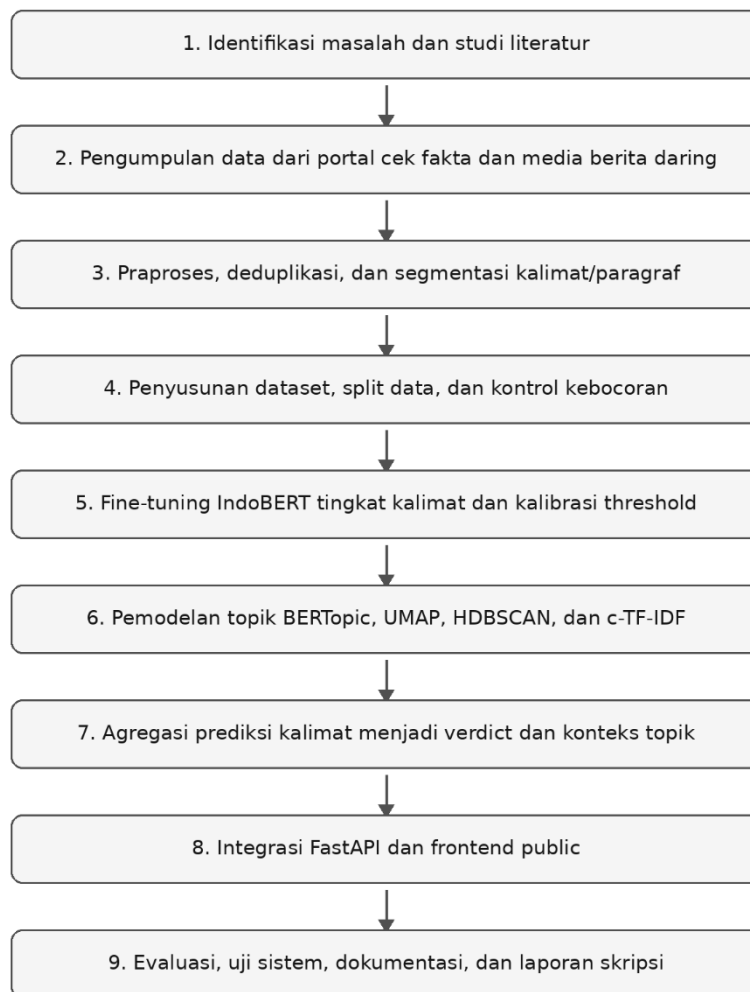
Tahap 6 – Pemodelan topik dengan BERTopic. BERTopic akan dirancang menggunakan embedding multilingual, UMAP, HDBSCAN, dan c-TF-IDF. Guided topic modeling melalui `seed_topic_list` akan digunakan bila sesuai dengan kategori tema. Topik global akan dipakai untuk konteks verdict dokumen, sedangkan topik per paragraf ditujukan untuk interpretabilitas lokal.

Tahap 7 – Agregasi verdict dan kalibrasi threshold. Prediksi kalimat akan diagregasi menjadi verdict dokumen. Threshold akan dikalibrasi pada validation set agar keputusan label tidak hanya bergantung pada nilai default model.

Tahap 8 – Evaluasi model dan topik. IndoBERT akan dievaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, ROC, dan AUC. BERTopic akan dievaluasi melalui coherence score, DBCV, outlier rate, jumlah topik yang terbentuk, dan inspeksi kata/frasa c-TF-IDF.

Tahap 9 – Integrasi backend FastAPI, frontend web, dan pelaporan. Backend FastAPI akan dirancang untuk mengembalikan klasifikasi kalimat, nilai kepercayaan, verdict dokumen, topik global, dan topik paragraf dalam format JSON. Frontend statis pada folder public/ akan diarahkan untuk menampilkan highlight kalimat/paragraf dan topik per paragraf. Pengujian akan mencakup validasi fungsional API, pemeriksaan tampilan antarmuka, pengujian skenario masukan berita, dokumentasi eksperimen, dan penyusunan laporan skripsi berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh.

Secara komprehensif, alur tahapan penelitian yang meliputi pengembangan model, pemodelan topik, integrasi layanan web, evaluasi, dan penyusunan laporan dirangkum pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem abjad dengan gaya penyuntingan APA edisi ke 7. Hanya daftar pustaka yang disitasi pada usulan penelitian skripsi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Wajib menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. F., Winata, G. I., Koto, F., Cahyawijaya, S., Romadhony, A., Mahendra, R., ... Ruder, S. (2022). One Country, 700+ Languages: NLP Challenges for Underrepresented Languages and Dialects in Indonesia. *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 7226–7249. Dublin, Ireland: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.500>
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022.
- Egger, R., & Yu, J. (2022). A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts. *Frontiers in Sociology*, 7, 886498. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.886498>
- Grootendorst, M. (2022, Maret 11). *BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794>
- Guo, Z., Schlichtkrull, M., & Vlachos, A. (2022). A Survey on Automated Fact-Checking. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 10, 178–206. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00454
- Gururangan, S., Marasović, A., Swayamdipta, S., Lo, K., Beltagy, I., Downey, D., & Smith, N. A. (2020). Don't Stop Pretraining: Adapt Language Models to Domains and Tasks. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 8342–8360. Online: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.740>
- Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9), 100804. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804>
- Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP. *Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics*, 757–770. Barcelona, Spain (Online): International Committee on Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.66>
- Min, S., Krishna, K., Lyu, X., Lewis, M., Yih, W., Koh, P., ... Hajishirzi, H. (2023). FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation. *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 12076–12100. Singapore: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.741>
- Minaee, S., Kalchbrenner, N., Cambria, E., Nikzad, N., Chenaghlu, M., & Gao, J. (2022). Deep Learning--based Text Classification: A Comprehensive Review. *ACM Computing Surveys*, 54(3), 1–40. <https://doi.org/10.1145/3439726>

- Moulavi, D., Jaskowiak, P. A., Campello, R. J. G. B., Zimek, A., & Sander, J. (2014). Density-Based Clustering Validation. *Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining*, 839–847. <https://doi.org/10.1137/1.9781611973440.96>
- Nasir, J. A., Khan, O. S., & Varlamis, I. (2021). Fake news detection: A hybrid CNN-RNN based deep learning approach. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(1), 100007. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2020.100007>
- Patwa, P., Sharma, S., Pykl, S., Gupta, V., Kumari, S., Rani, M., Satapathy, R., Das, A., & Chakraborty, T. (2021). Fighting an infodemic: COVID-19 fake news dataset. *Lecture Notes in Computer Science*, 12657, 21–29. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73696-5_3
- Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., ... Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding. *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint Conference on Natural Language Processing*, 843–857. Suzhou, China: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.aac-main.85>
- Winata, G. I., Aji, A. F., Cahyawijaya, S., Mahendra, R., Koto, F., Romadhony, A., Kurniawan, K., Moeljadi, D., Prasojo, R. E., Fung, P., Baldwin, T., & Ruder, S. (2023). NusaCrowd: Open source initiative for Indonesian NLP resources. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 6245–6263. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.868>
- Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., ... Rush, A. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, 38–45. Online: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6>
- Zhou, X., & Zafarani, R. (2021). A Survey of Fake News: Fundamental Theories, Detection Methods, and Opportunities. *ACM Computing Surveys*, 53(5), 1–40. <https://doi.org/10.1145/3395046>